

VIS-NIR 및 스펙트럼 보정 전략을 활용한 배(*Pyrus pyrifolia*) 내부 갈변 현상의 다품종 모델 개발

백윤주

¹국립원예특작과학원 박사 후 전문연구원

*연수책임자: 국립원예특작과학원 양웅

ABSTRACT

배(*Pyrus pyrifolia*) 내부 갈변은 외부 증상이 없어 시스템으로 진단할 수 없는 생리적 문제 중 하나이며, 품종 별 모델을 구축해야 한다는 단점을 지닌다. 본 연구에서는 상용 비파괴 선별기로 수집한 세 가지 품종(그린시스, 신고, 슈퍼골드)의 499개 배에서 얻은 가시광선-근적외선(Vis-NIR) 스펙트럼 데이터(700-1,100 nm)를 이용하여 내부 갈변을 비파괴적으로 판별하는 모델을 구축하고, 다품종 통합 모델 개발을 위한 스펙트럼 보정 전략을 확인했다.



외부 무증상
겉만 봐선 알 수 없음
> 비파괴 진단 필요

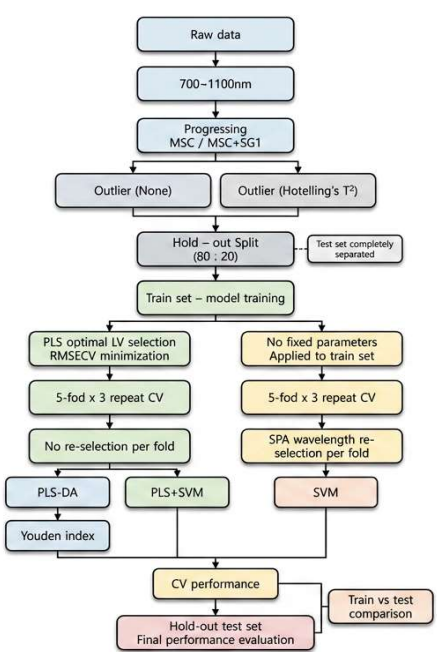


품종 별 모델
품종마다 따로 구축
> 통합모델 필요

MATERIALS AND METHODS



그린시스 신고 슈퍼골드
✓ 총 시료 : 499개 ✓ Vis-NIR 대역 : 700~1,100nm



근적외선 분광법을 이용한 배 내부 갈변 감지 분류 모델 구축 절차의 흐름도

RESULTS



품종 별 최적 파이프라인에 따른 MCC

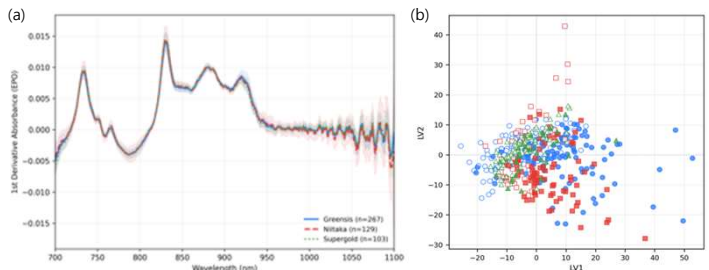
✓ 가장 높은 성능 ≠ 사용 가능 모델 -> MCC를 통한 우연성 판단 필요



✓ 그린시스에 최적화된 파이프라인 적용 시, 품종 별 편향이 발생

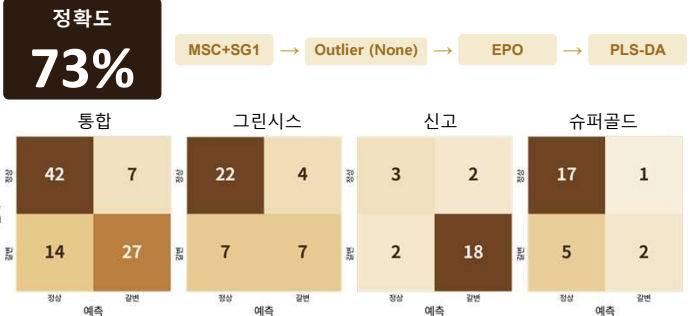
도메인 적용
품종 간 특징 분포를 정렬해 도메인 차이 보정
성능 향상 · 과적합 경향

EPO (N=2)
외부 매개변수 직교화로 품종 요인 제거
성능 향상 · 안정성 증폭



EPO를 적용한 3품종의 NIR 파장(a) PLS score plot(b) (○ 정상과 ● 갈변과)

✓ 품종 별 편향을 없애기 위해 비교한 결과, EPO적용시 품종 요인이 상쇄됨



통합 및 품종별 혼동 행렬 (실제 × 예측, 정상 / 갈변)

✓ 성능과 안정성 기준을 동시에 만족하는 품종 통합 갈변 예측 모델 개발

Conclusions

- ✓ 다품종 상업 선별 환경에서 Vis-NIR 기반 배 내부 갈변 판별 시스템 개발의 방법론적 토대를 제공한다.
- ✓ 스펙트럼 보정 전략을 고를 때, 판별 성능과 모델 안정성의 균형을 함께 고려해야 함을 보여준다.